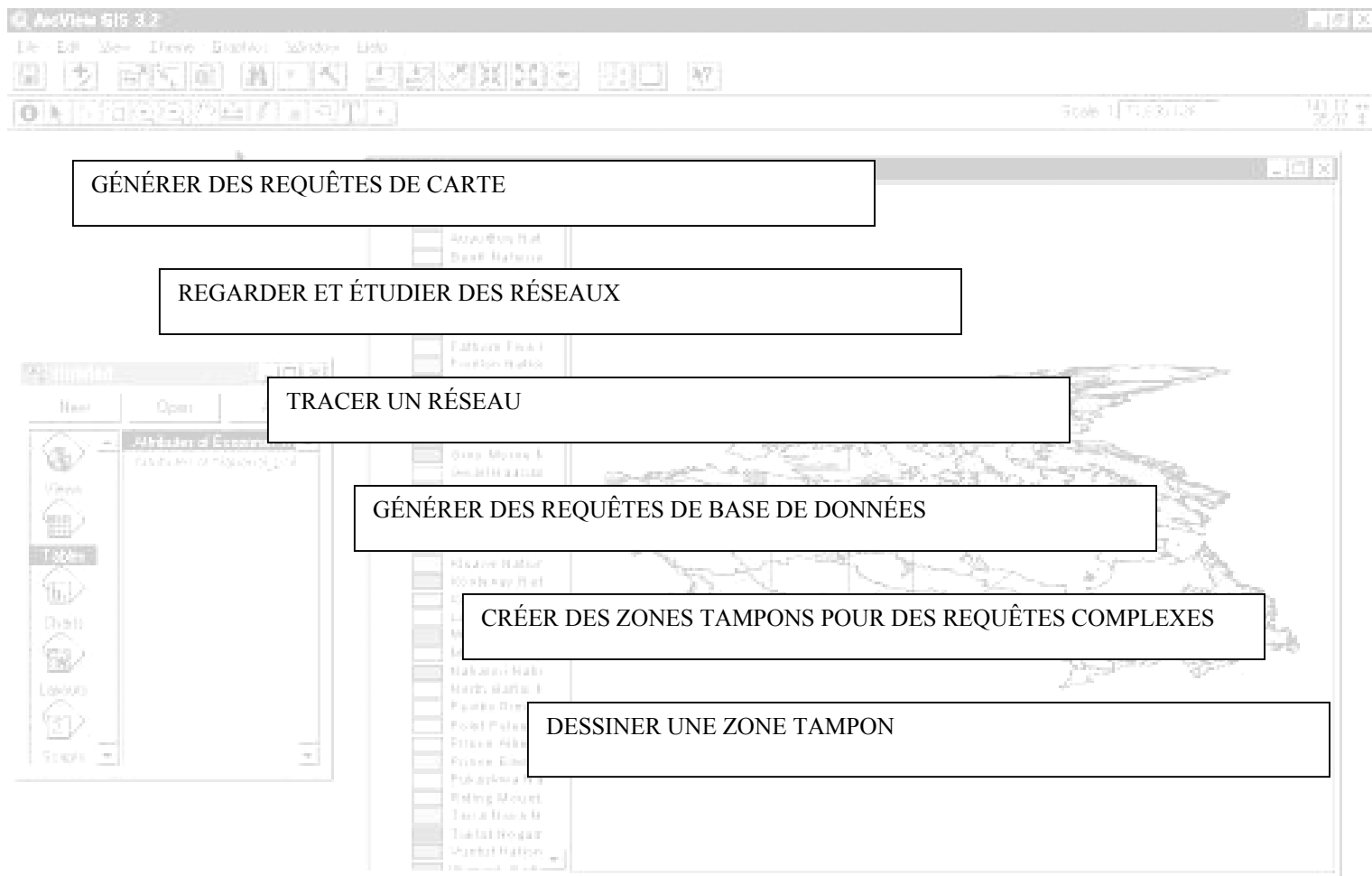


Dynamique des modes de transport au Canada



Fiche de données d'ArcView

Voici une liste des options importantes dans ArcView ainsi qu'une explication de leur usage:

Project : Un projet est le fichier dans lequel est stocké le travail que vous effectuez dans ArcView. Un projet contient généralement toutes les vues, tables, diagrammes, mises en page et scripts utilisés pour une application ArcView particulière.

Vue  : Une composante d'ArcView utilisée pour montrer, analyser et faire des requêtes logiques sur des thèmes géographiques.

Table des matières: Tous les thèmes sont dans une liste à gauche de la carte. La table des matières montre les symboles utilisés pour chaque caractéristique d'un thème. Une case cochée indique si la caractéristique est déjà dessinée sur la carte.

Thème: Un ensemble de traits géographiques comme des rues, des lots, des rivières et des caractéristiques (attributs) de ces traits.

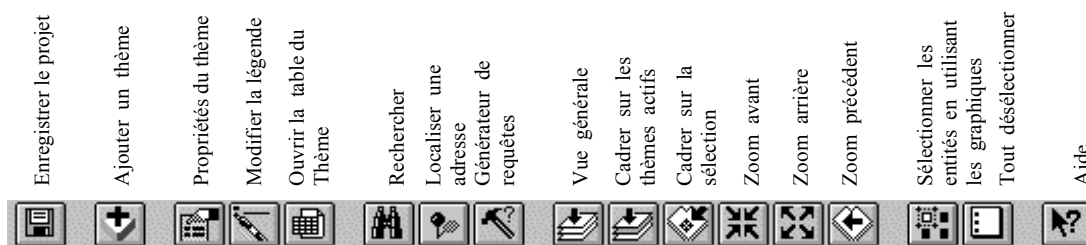
Tables  : Des informations présentées en rangées et en colonnes. Une composante d'un projet dans ArcView pour montrer des données tabulaires.

Mise en page  : Une mise en page est une carte permettant l'affichage de vues, de diagrammes, de tables, de graphiques importés et de graphiques élémentaires. La mise en page sert à préparer ces graphiques en vue de leur présentation finale par ArcView..

Lien dynamique: Lorsqu'un bloc de vue est lié par un lien dynamique à une vue, toutes les modifications apportées à la vue se répercutent dans la mise en page. Vous pouvez couper le lien dynamique à tout moment à partir du menu des propriétés du bloc de la vue (pour y accéder, double-cliquez dans le bloc de la vue). Lorsque le lien actif est rompu, le bloc de la vue reste inchangé même si vous modifiez la vue.

Guide de référence des icônes dans ArcView

Vue - Boutons



Vue - Outils

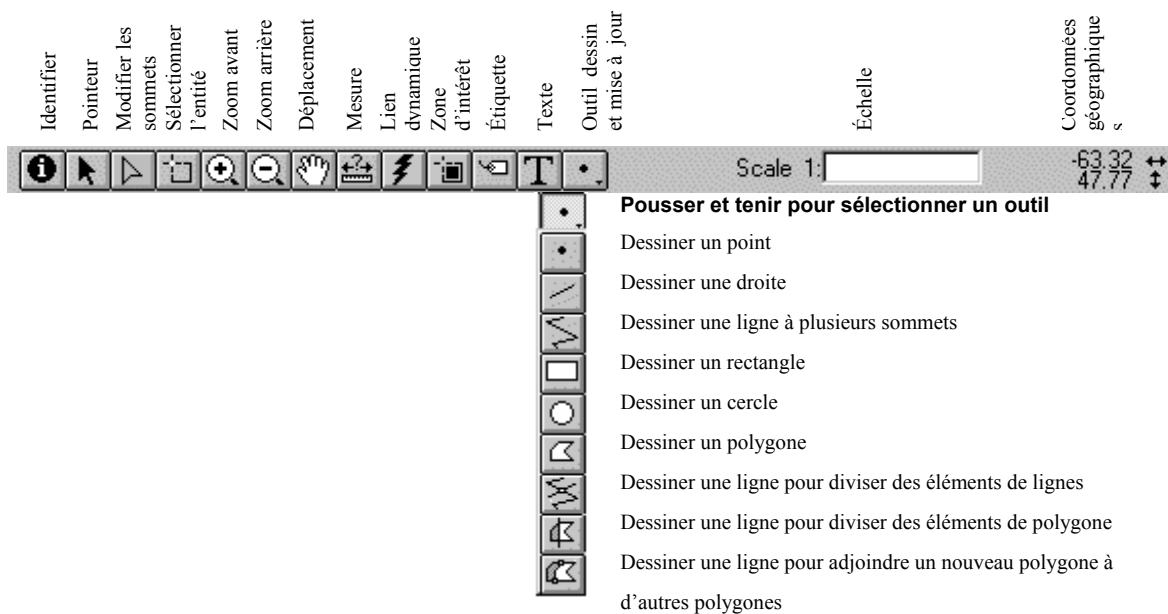


Table - Boutons

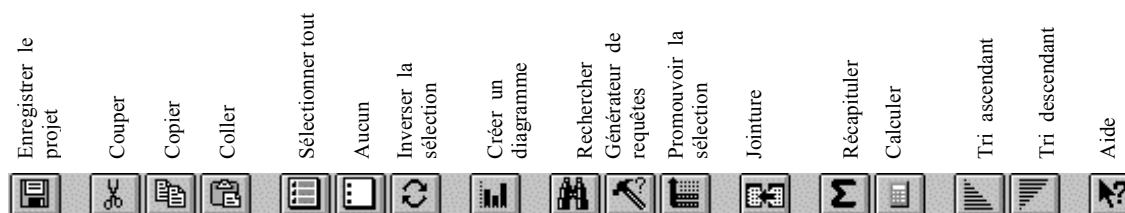


Table - Outils

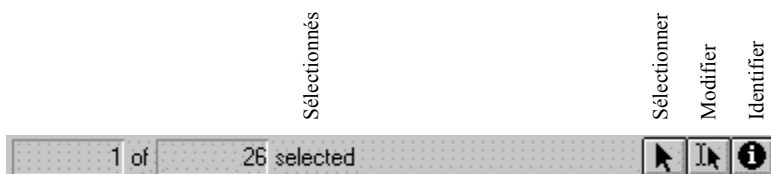


Diagramme - Boutons

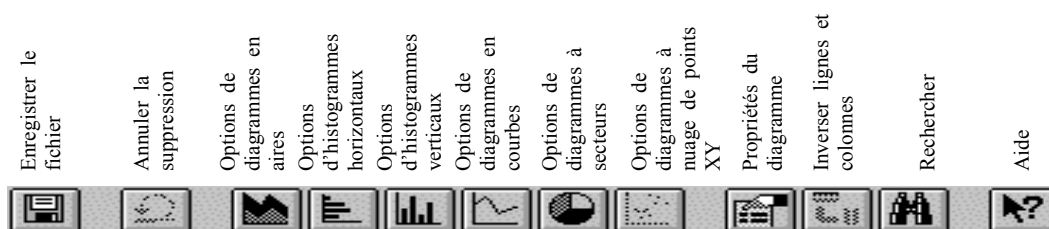
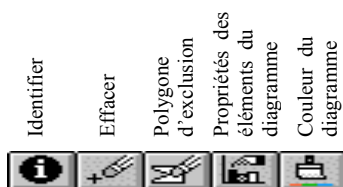
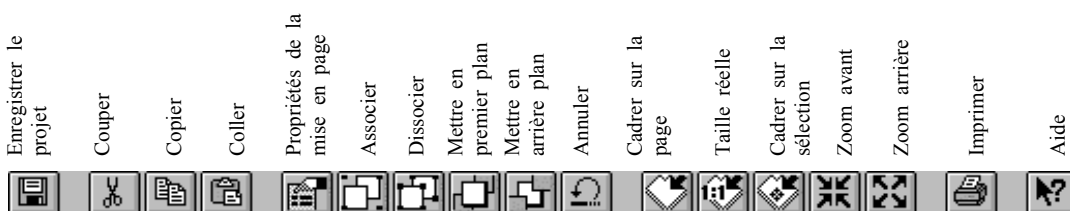


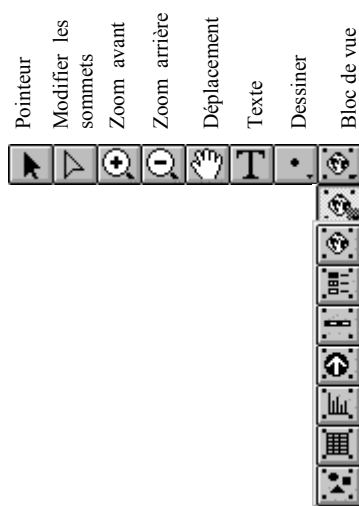
Diagramme - Outils



Mise en page - Boutons



Mise en page - Outils



Pousser et tenir pour sélectionner un outil

Bloc de vue
Bloc de légende
Bloc de barre d'échelle
Bloc de flèche du Nord
Bloc de diagramme
Bloc de table
Bloc d'image

Pour plus d'informations visiter le site: <http://www.esricanada.com>

Avant de commencer la leçon ArcView

Avant de commencer, vous devez **copier** les fichiers de données pour cette leçon sur un lecteur de disque qui autorise les élèves à écrire et à éditer les fichiers. Ce lecteur de disque va être probablement localiser sur le fichier personnel des étudiants situé sur le réseau de votre école ou sur l'unité de **disque C** de la machine que chaque élève va utiliser. S'il s'agit de l'unité de **disque C**, les élèves devront toujours utiliser le même ordinateur jusqu'à ce que la leçon ArcView soit complétée et remise à l'enseignante/l'enseignant. Chaque école a une configuration différente alors l'élève doit travailler conjointement avec l'enseignante/l'enseignant pour préparer les fichiers de données.

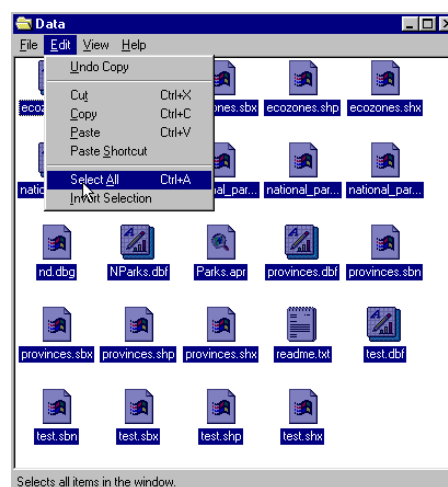
! (Les données pour cette leçon doivent être téléchargées du site Web. Elles doivent être installées sur le réseau de l'école ou sur l'unité de disque C de chaque machine que vos élèves vont utiliser. Puis vous devez demander à votre enseignante/enseignant où les fichiers de données ont été téléchargés.)

Pour vous aider à localiser où sont situés les fichiers, utiliser le gestionnaire des fichiers sur votre ordinateur. Sur les systèmes d'exploitation Windows, vous trouverez cette information sous **Mon ordinateur / Explorateur Windows /**.

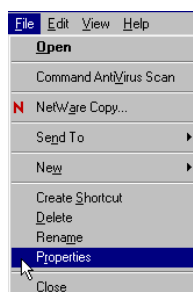
Lorsque le fichier de données a été **copié** à sa destination finale, vous devez enlever la coche de la boîte **lecture seulement** car le fichier est protégé en écriture et vous devrez faire des changements. Pour le système d'exploitation **Windows**, suivez les instructions suivantes:

! (Les données téléchargées du site Web sont configurées en mode **Lecture seulement** afin qu'aucun changement et qu'aucune altération ne soient fait sur les données avant que vous ne les téléchargiez.)

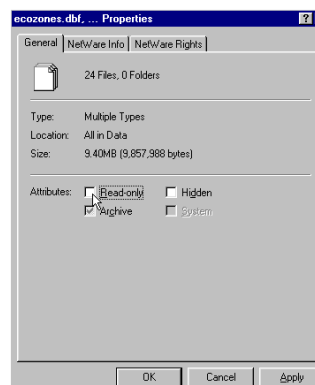
1. Ouvrez votre nouveau fichier de données.
2. Choisissez la fonction **Édition > Tout sélectionner** (Tous les fichiers de données vont apparaître en bleu sur l'écran.)



3. À partir du menu principal, choisissez:
Fichier > Propriétés



4. Enlevez le crochet de la boîte qui indique:
Lecture seulement



5. Cliquez sur **Application**, puis cliquez sur **OK**.

Les données de votre nouveau fichier de données peuvent maintenant être éditées et sauver dans ArcView ou dans tout autre logiciel traitant les SIG (Système d'information géographique) qui utilisent des fichiers en format shp. Vous pouvez enfin entreprendre le projet suivant.

! Lorsque vous voyez dans le texte un point d'exclamation, cela indique une observation à faire ou une procédure à postuler.

? Lorsque vous voyez dans le texte un point d'interrogation, cela indique une question que vous devrez répondre sur les feuilles d'activité ArcView pour les élèves.

Commencer le projet

Dans cette leçon, vous allez examiner la distribution et la configuration des systèmes de transports du Canada. À l'aide du logiciel ArcView, vous allez investiguer et utiliser les fonctions suivantes: faire des requêtes, travailler avec des statistiques, créer une zone tampon et effectuer des mesures de longueurs.

Commencer ArcView

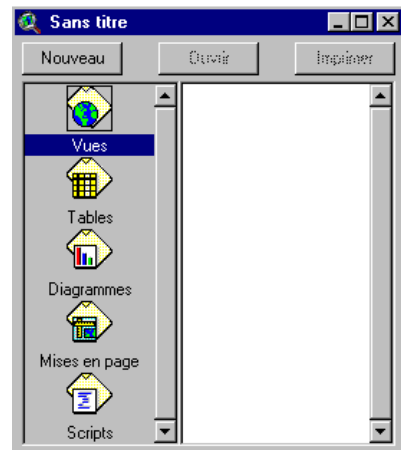
Ouvrez le logiciel **ArcView**. Demandez à votre enseignante/enseignant de vous aider si vous avez des difficultés à l'ouvrir.

1. À la fenêtre **Bienvenue dans ArcView GIS**, choisissez la fonction **comme un projet vide**.
2. Cliquez **OK**.



Lorsque le logiciel commence, il ouvre automatiquement une fenêtre de projet "**Sans titre**."

Si vous désirez, vous pouvez maximiser en tout temps la fenêtre d'**ArcView** pour qu'elle couvre tout l'écran.



! Dans ArcView, vous travaillez dans un environnement de projet. Un projet est une collection de documents comme les vues, les tables, les diagrammes et la mise en page. C'est aussi des documents d'interface pour l'utilisateur (appelés DocGUI) et des scripts. On ne peut ouvrir qu'un projet à la fois.

3. Vous êtes maintenant prêt à ajouter des documents à votre nouveau projet.

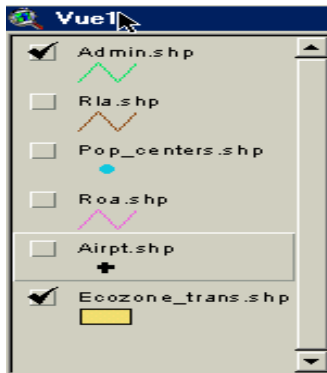
4. Avec l'icône “**Vue**” sélectionnée, cliquez sur **Nouveau** et maximisez la fenêtre **Vue1**.

5. Cliquez sur le bouton **Ajouter un thème**  et naviguez dans le fichier de données où sont enregistrées vos données. En maintenant enfoncée la touche **SHIFT** (Majuscule), sélectionnez les fichiers suivants:

Admin.shp
Ecozone_trans.shp
Roa.shp
Rla.shp
Airpt.shp
Pop_centers.shp

6. Cliquez **O.K.**

Cette opération ajoutera à votre table des matières de votre nouvelle vue, les six thèmes ci-dessus mentionnés. Ils sont maintenant disponibles pour l'affichage et l'édition.



7. **Cliquez et glissez** afin de bouger les thèmes de haut en bas de votre table des matières pour changer l'ordre d'affichage si nécessaire.

! Veuillez noter que les thèmes sont affichés de bas en haut. Pour être visible, les thèmes qui sont formés de points et de lignes doivent être au-dessus des thèmes formés de polygones car ces derniers les recouvrent.

8. **Cliquez** dans la boîte juste à côté du thème que vous voulez afficher. Le thème qui est surélevé dans la table des matières est celui qui est actuellement actif. Vous pouvez changer le thème actif en **cliquant** sur un autre thème. Lorsqu'un thème est actif, vous pouvez modifier les attributs de ce dernier.

9. Rappelez-vous toujours de **sauvegarder** votre projet en tout temps. Allez au menu **Fichier** et sélectionnez **Enregistrer le projet**. Enregistrez votre travail dans un répertoire approprié. Demandez à votre enseignante/enseignant si vous n'êtes pas certain de l'emplacement où vous devez enregistrer votre projet. Donnez-lui un nom qui identifiera votre travail pour être facilement accessible ultérieurement. (Le suffixe **apr.** veut dire que vous avez sauvegardé un projet qui peut être ouvert de nouveau).

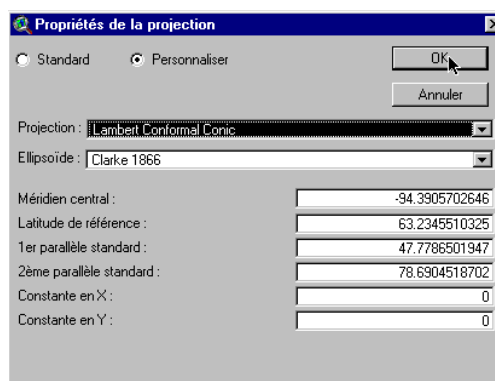
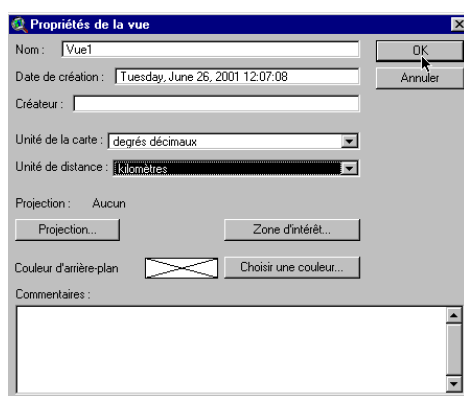
ArcView - Changer la projection cartographique

! La **Projection cartographique** d'une carte se définit comme la relation entre les coordonnées de la carte et les coordonnées géographiques qui sont la latitude et la longitude. L'affichage présenté ici sur votre ordinateur montre une carte du Canada avec seulement, une projection géographique.

Choisir la projection cartographique

Maintenant, vous allez donner à votre carte une projection cartographique mettant en relation les coordonnées de la carte avec les coordonnées géographiques.

1. À partir du menu **Vue**, choisissez **Propriétés de la vue**.
2. Sélectionnez **Propriétés de la vue**.
3. Sélectionnez **Unité de la carte** de la liste. Changez l'**Unité de la carte** à *degrés décimaux*.
4. Sélectionnez **Unité de distance** de la liste. Changez l'**Unité de distance** à *kilomètres*.
5. Cliquez sur le bouton **Projection** pour ouvrir **Propriétés de la projection**.
6. Sélectionnez **Personnaliser**.
7. Sélectionnez de la liste de **Projection** la projection **Lambert Conformal Conic (Projection conique conforme de Lambert)**. La projection conique conforme de Lambert présente une vue plus réaliste du Canada.



! Examinez les paramètres de cette projection. Les paramètres vous indiquent comment a été faite cette projection. Notez qu'un ellipsoïde a été utilisé puisque la terre est légèrement aplatie aux pôles.

Conforme veut dire que tous les angles sont indiqués correctement. Ainsi tous les angles mesurés à la surface terrestre ont une même valeur sur la carte.

Conique veut dire que la projection prend la forme d'un cône. Dans cette projection, la position relative sur le globe est transposée sur un plan sous la forme d'un cône. Voyez comment les lignes longitudinales se rapprochent au haut de l'image. Cela indique que ces lignes ne sont pas parallèles.

Le **méridien d'origine ou méridien central**, la **fausse abscisse** et la **fausse ordonnée** du quadrillage cartographique ont été utilisées pour définir l'abscisse (x) et l'ordonnée (y) de la carte. La latitude de référence, qui est le point central de la vue, et le parallèle standard 1 et 2 sont utilisés pour déterminer le point origine de la projection (Exemple: Le point par lequel nous visualisons le globe).

8. Cliquez **OK**.

Le bas de la fenêtre **Propriétés de la vue** devrait être comme ceci:

Unité de la carte : mètres

Unité de distance : kilomètres

Projection : Lambert Conformal Conic

9. Cliquez **OK**.

! Notez la différence dans la nouvelle présentation de la carte.

? Dites qu'elle est la différence entre cette carte et la carte non géoréférencée que vous aviez avant?

ArcView - Générer une requête de carte

1. Faites un **double-clic** sur le thème **ecozone_trans**.
2. Ouvrez la liste du **Type de légende**.
3. Sélectionnez **Couleur graduée**.
4. Ouvrez la liste du **Champ de classification**.
5. Sélectionnez **Rd_lgth** (longueur de routes).
6. Cliquez sur le bouton **Appliquer**.
7. Fermez la fenêtre de l'**Éditeur de légende**.

8. Sélectionnez le bouton **Identifier**.  Déplacez votre curseur sur chacune des écozones et cliquez pour obtenir des informations sur l'écozone où votre curseur est localisé.

? Quelle écozone se classe première pour sa longueur de routes?

? Quelle écozone se classe deuxième pour sa longueur de routes?

? Est-ce que ce classement donne le résultat que vous envisagiez? Expliquez.

9. Faites un **double-clic** sur le thème **ecozone_trans**.
10. Ouvrez la liste du **Champ de classification**.
11. Sélectionnez **Rd_dens** (Densité de la route).
12. Cliquez sur le bouton **Appliquer**.
13. Fermez la fenêtre de l'**Éditeur de légende**.

14. Cliquez sur le bouton **Identifier**.  Déplacez votre curseur sur chacune des écozones et cliquez pour obtenir des informations sur l'écozone où votre curseur est localisé.

Éditeur de légende

Thème : Ecozone_trans.shp

Type de légende : Couleur graduée

Champ de classification : Rd_lgth

Normaliser par : <Aucun>

Symbole	Valeur	Etiquette
	44 - 1718	44 - 1718
	1719 - 8323	1719 - 8323
	8324 - 38530	8324 - 38530
	38531 - 164242	38531 - 164242
	164243 - 296304	164243 - 296304

Dégradés de couleurs : Rouge monochromatique

Avancé... Statistiques... Annuler Appliquer

Éditeur de légende

Thème : Ecozone_trans.shp

Type de légende : Couleur graduée

Champ de classification : Rd_dens

Normaliser par : <Aucun>

Symbole	Valeur	Etiquette
	0 - 0.007	0 - 0.007
	0.007 - 0.019	0.007 - 0.019
	0.019 - 0.191	0.019 - 0.191
	0.191 - 0.247	0.191 - 0.247
	0.247 - 1.217	0.247 - 1.217

Dégradés de couleurs : Rouge monochromatique

Avancé... Statistiques... Annuler Appliquer

- ? Quelle écozone a la plus grande densité de routes?
- ? Quelles écozones sont en deuxième et en troisième place pour la densité des routes?
Énumérez deux raisons pour et deux raisons contre une haute densité de routes.

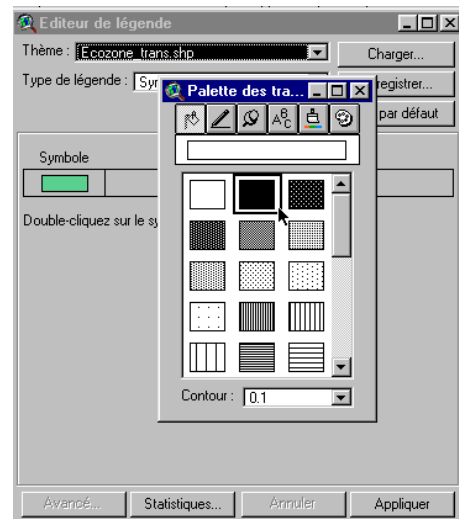
ArcView - Regarder et étudier des réseaux

Une définition d'un réseau est un arrangement de nœuds et de lignes qui s'intersectent. Les réseaux de transport peuvent être faits de routes et de lignes de traverses (rail). Ces lignes s'intersectent à plusieurs endroits, souvent à des points commerciaux comme des villes et des ports.

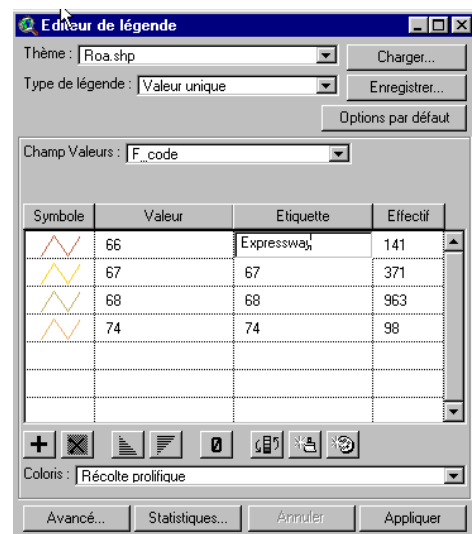
1. Cliquez sur la boîte juste à côté du thème **Roa (roads)** pour qu'il s'affiche.
2. Utilisez le bouton **Zoom avant** afin de mieux voir les fortes zones de densité.

- ? Voyez-vous une relation entre le réseau routier et la densité des routes? Expliquez.
- ? Pensez-vous que toutes les routes du Canada sont montrées sur cette carte?

3. Faites un **double-clic** sur le thème **ecozone_trans**.
4. Ouvrez la liste du **Type de légende**.
5. Sélectionnez **Symbole unique**.
6. Faites un **double-clic** sur la boîte **Symbole**.
7. Dans la **Palette des trames**, ouvrez la liste **Contour**.
8. Sélectionnez **Aucun**.
9. Cliquez sur le bouton **Appliquer**.
10. Fermez la fenêtre de l'**Éditeur de légende**.



11. Faites un **double-clic** sur le thème **Roa (roads)**.
12. Ouvrez la liste du **Type de légende**.
13. Sélectionnez **Valeur unique**.
14. Ouvrez la liste du **Champ Valeurs**.
15. Sélectionnez **F_code**.
16. Éditez la liste de l'**Étiquette** en changeant le numéro de code par le texte correspondant ci-dessous.
 - 66 Voies rapides
 - 67 Routes principales
 - 68 Autres routes
 - 74 Circuit des traversiers
16. Cliquez sur le bouton **Appliquer**.



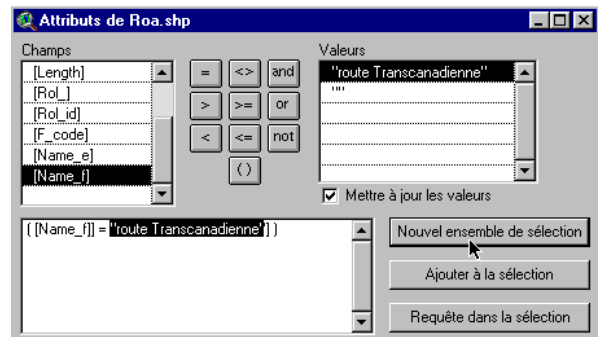
17. Fermez la fenêtre de l'**Éditeur de légende**.
18. Utilisez le bouton **Zoom avant** afin d'explorer le réseau routier.

- ? Explorez le réseau routier. Où sont situées la majorité des voies rapides au Canada?
- ? Où sont les principaux carrefours ou les zones de centralisation du réseau?
- ? Quelle zone côtière a le plus de circuits de traversiers?

ArcView - Tracer un réseau

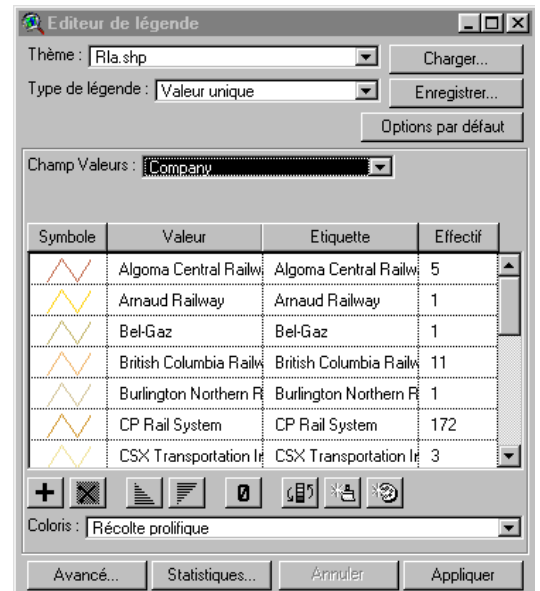
Essayons de suivre la route Transcanadienne à travers tout le pays.

1. Faites un **double-clic** sur le thème **Roa. (roads)**.
2. Ouvrez la liste du **Type de Légende**.
3. Sélectionnez **Symbole unique**.
4. Cliquez sur le bouton **Appliquer**.
5. Fermez la fenêtre de l'**Éditeur de légende**.
6. Cliquez sur le bouton  **Générateur de requêtes**.
7. Dans la liste des **Champs**, faites un **double-clic** sur **name_f**.
8. Cliquez sur le bouton =.
9. Faites un **double-clic** sur **route Transcanadienne**.
10. Cliquez sur le bouton **Nouvel ensemble de sélection**.
11. Fermez la fenêtre **Générateur de requêtes (Attributs de Roa.shp)**.



- ? Y a-t-il plus d'une route formant l'autoroute Transcanadienne?

12. Cliquez sur le bouton  **Aucun**.
13. Enlevez le crochet du thème **Roa. (roads)** afin que le thème ne soit plus actif.



Maintenant, regardons le réseau ferroviaire.

14. Cliquez sur le thème **Rla (railroads)** pour l'activer et placez un crochet dans la boîte pour l'afficher sur l'écran.
15. Utilisez l'outil **Zoom avant** pour explorer le réseau ferroviaire.

- ? Où trouvez-vous le plus grand nombre de voies ferrées?
- ? Pourquoi?

? Où sont les principaux carrefours ou les zones de centralisation du réseau?

16. Faites un **double-clic** sur le thème *Rla (railroads)*.
17. Ouvrez la liste du **Type de légende**.
18. Sélectionnez **Valeur unique**.
19. Ouvrez la liste du **Champ Valeurs**.
20. Sélectionnez **company**.
21. Cliquez sur le bouton **Appliquer**.

? Combien de compagnies ferroviaires y a-t-il au Canada?

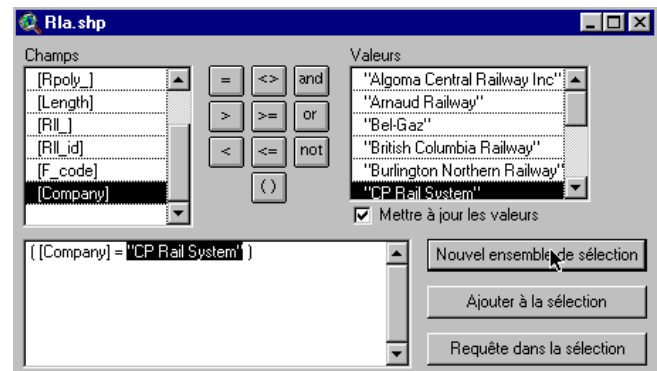
Cliquez sur le bouton  **Modifier la légende** pour compter le nombre de compagnies.

? Quelles sont les deux compagnies les plus grandes?

22. Fermez la fenêtre de l'**Éditeur de légende**.

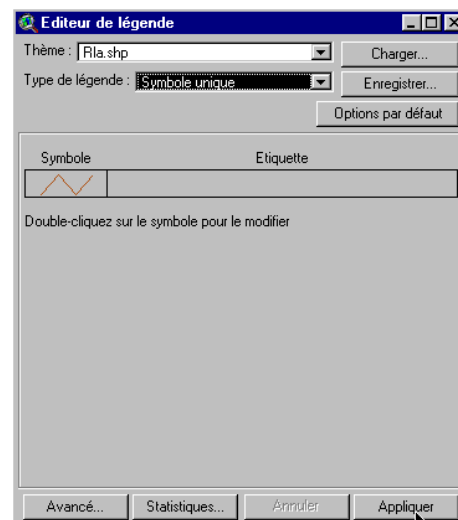
ArcView - Générer des requêtes de base de données

Nous avons trouvé à partir des données que le système ferroviaire Canadien Pacifique (CP) a un vaste réseau de lignes de chemins de fer. Maintenant, nous allons chercher toutes les lignes de chemins de fer qui appartiennent au réseau Canadien Pacifique.



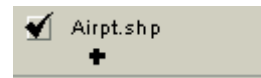
1. Cliquez sur le bouton  **Générateur de requêtes**.
2. Faites un **double-clic** dans la liste des **Champs** et sélectionnez **company**.
3. Cliquez sur le bouton **=**.
4. Faites un **double-clic** dans la liste des **Valeurs** sur **CP Rail System**.
5. Cliquez sur le bouton **Nouvel ensemble de sélection**.
6. Fermez la fenêtre **Générateur de requête (Rla.shp)**.

? Est-ce que le système de chemin de fer du CP opère dans les provinces de l'Atlantique?



7. Faites un **double-clic** sur le thème **Rla (railroads)**.
8. Ouvrez la liste du **Type de légende**.
9. Sélectionnez **Symbole unique**.
10. Cliquez sur le bouton **Appliquer**.
11. Fermez la fenêtre de l'**Éditeur de légende**.
12. Cliquez sur le bouton  **Aucun**.
13. Enlevez le crochet du thème **Rla (railroads)** afin que ce thème ne soit plus actif.

Jusqu'à présent, dans cet exercice, nous avons étudié les routes et les chemins de fer. Maintenant, nous allons chercher où sont situés les aéroports.



1. Cliquez sur le thème **Airpt (Airports)** pour qu'il soit actif.
2. Faites un crochet dans la boîte du thème **Airpt (Airports)** pour qu'il s'affiche sur l'écran.

? Pouvez-vous décrire la distribution des aéroports au Canada? Expliquez.

3. Faites un **double-clic** sur le thème **Airpt (Airports)**.
4. Ouvrez la liste du **Type de légende**.
5. Sélectionnez **Valeur unique**.
6. Sélectionnez **Class** dans la liste **Champ Valeurs**.
7. Cliquez sur le bouton **Appliquer**.
8. Fermez la fenêtre de l'**Éditeur de légende**.



? Quelles provinces n'ont pas d'aéroport international?

Sur la carte, vous pouvez voir que la majorité des aéroports sont situés dans l'écozone des plaines à forêts mixtes. Cherchons maintenant combien d'aéroports s'y trouvent.

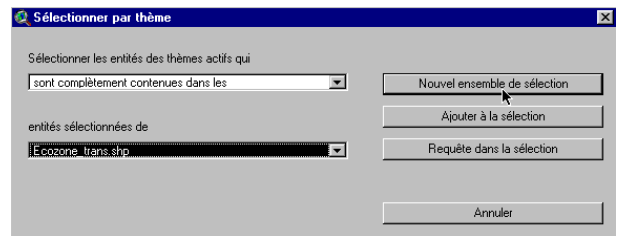
1. Activez le thème **ecozone_trans** en cliquant dessus.
2. Cliquez sur le bouton  **Ouvrir la table du thème**.

3. Cliquez dans la table sur **Mixedwood Plains (Plaines à forêts mixtes)**.
4. Fermez la table.



L'écozone des plaines à forêts mixtes (**Mixedwood Plains**) va s'afficher en jaune.

5. Cliquez sur le thème **Airpt (airports)** pour qu'il soit actif.
6. Cliquez l'item **Thème** sur la barre du menu principal.
7. Cliquez dans le menu déroulant sur **Sélectionner par thème**.
8. Ouvrez la liste **Sélectionner les entités des thèmes actifs qui**.
9. Sélectionnez **sont complètement contenus dans les**.
10. Ouvrez la liste **entités sélectionnées de**.
11. Sélectionnez **ecozone_trans**.
12. Cliquez le bouton **Nouvel ensemble de sélection**.



Les aéroports situés dans l'écozone des plaines à forêts mixtes (**Mixedwood Plains**) seront affichés en jaune.

13. Cliquez sur le bouton  **Ouvrir la table du thème.**

- ? Combien d'aéroports ont été sélectionnés?
- ? Quels sont-ils? Donnez leur nom.
- ? Quels types de classes d'aéroports sont-ils?

ArcView - Créer des zones tampons pour des requêtes complexes

Une zone tampon se définit comme une fonction d'analyse spatiale qui consiste à créer une zone d'extension, aux dimensions définies par l'opérateur, autour d'un point, d'une ligne ou d'un polygone.

Les zones tampons sont utilisées pour mesurer une zone d'extension entourant un détail cartographique donné.

Un bon exemple serait l'aire d'un cercle entourant un point 

ou une zone de forme serpentine entourant une caractéristique linéaire.



Essayons une requête complexe. Nous voulons trouver :

- a) Combien de centres de population sont situés dans un rayon de 100 km d'un aéroport sélectionné!
- b) Combien d'individus vivent dans ce même rayon en 1991!

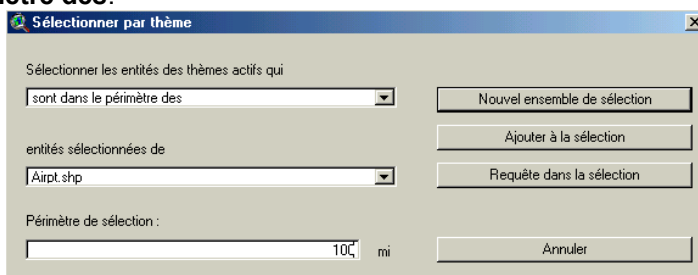
1. Activez le thème **Airpt (airports)**.

2. Cliquez sur le bouton  **Sélectionner l'entité.**

3. Déplacez votre curseur sur un aéroport que vous voulez étudier et cliquez. Cette opération va sélectionner cet aéroport.
4. Faites un **Zoom avant** s'il y a plusieurs aéroports qui sont trop près les uns des autres.
5. Cliquez sur le bouton  **Ouvrir la table du thème** et vérifiez que vous avez sélectionné qu'un seul aéroport. Écrivez le nom de cet aéroport.
6. Fermez la table.

ArcView - Trouver des statistiques

1. Cliquez sur le thème **pop_centers** pour l'activer.
2. Cliquez l'item **Thème** sur la barre du menu principal.
3. Cliquez dans le menu déroulant sur **Sélectionner par thème**.
4. Ouvrez la liste **Sélectionner les entités des thèmes actifs qui**.
5. Sélectionnez **sont dans le périmètre des**.



6. Open **entités sélectionnées de**.
7. Sélectionnez **Airt (airports)**.
8. Entrez **100** dans le **Périmètre de sélection**.
9. Cliquez sur le bouton **Nouvel ensemble de sélection**.

10. Cliquez sur le bouton  **Ouvrir la table du thème**.

11. Cliquez sur l'attribut **Pop91** afin de sélectionner le champ de population de 1991.
12. Cliquez l'item **Champ** sur la barre du menu principal.
13. Cliquez sur **Statistiques**.



? Combien de centres de population se situent à moins de 100 km de l'aéroport que vous avez choisi?

? Combien d'individus vivent dans un rayon de 100 km de cet aéroport?

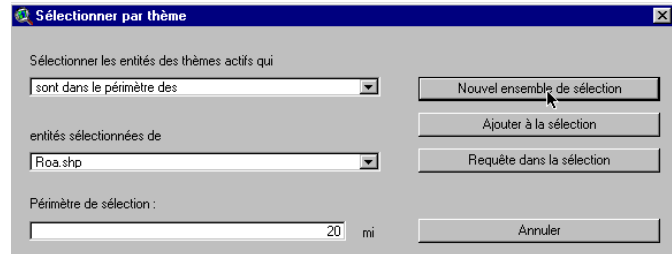
Recherchez dans la table l'aéroport que vous avez choisi et faites une liste de tous les centres de population qui sont dans un rayon de 100 km de celui-ci.

14. Fermez la table.
15. Cochez le thème **pop_centers**.

? Regardez votre carte, pouvez-vous voir la distribution des centres de population autour de l'aéroport que vous avez choisi?

Maintenant, nous allons utiliser une zone tampon pour déterminer combien d'individus vivent dans la zone de 20 km de part et d'autres de l'autoroute Transcanadienne.

1. Activez le thème **Roa (roads)**. Cliquez sur le bouton  **Générateur de requêtes** et sélectionnez **route Transcanadienne** comme vous l'avez fait précédemment dans cette leçon.
2. Cliquez sur le thème **pop_centers** pour l'activer.
3. Cliquez l'item **Thème** sur la barre du menu principal et sélectionnez **Sélectionner par thème**.
4. Dans la liste **Sélectionner les entités des thèmes actifs qui**, sélectionnez **sont dans le périmètre des**.
5. Dans la liste **entités sélectionnées de**, sélectionnez **Roa.shp**.
6. Entrez la valeur **20** dans le **Périmètre de sélection**.
7. Cliquez le bouton **Nouvel ensemble de sélection**.
8. Fermez la fenêtre.
9. Cliquez sur le bouton **Ouvrir la table du thème**.
10. Cliquez sur l'attribut **Pop91** afin de sélectionner le champ de population de 1991.
11. Cliquez l'item **Champ** sur la barre du menu principal.
12. Cliquez **Statistiques**.



? Combien de centres de population se situent à moins de 20 km de l'autoroute Transcanadienne?

? Combien d'individus vivent dans cette zone tampon?

ArcView - Dessiner une zone tampon

1. Cliquez sur le thème **Roa (roads)**.
2. Avec l'autoroute Transcanadienne toujours sélectionnée, cliquez l'item **Thème** sur la barre du menu principal.
3. Cliquez sur **Créer des zones tampons**.
4. Ouvrez la liste **Les entités d'un thème**.
5. Sélectionnez **Roa (roads)**.
6. Cliquez le bouton **Suivant**.
7. Cliquez sur le bouton **à une distance spécifiée**.
8. Entrez le chiffre **20**.
9. Sélectionnez **Unités de distance, Kilomètre**.
10. Cliquez sur le bouton **Suivant**.
11. Puis à la commande **Agréger les zones tampons** indiquez **Oui**.
12. Enregistrer les zones tampons **en tant que graphique de la vue**.
13. Cliquez sur le bouton **Terminer**. Cette procédure peut prendre un certain temps. Soyez patient.
14. Faites un **Zoom avant** sur l'autoroute Transcanadienne afin de bien voir la zone tampon.
15. Cliquez sur le bouton on  **Mesure**.
16. Mesurez la distance entre l'autoroute et le bord de la zone tampon.



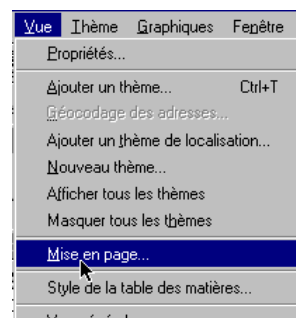
? Est-ce que si vous effectuez un Zoom avant vos lectures sont plus précises?
Votre lecture devrait être 20 km.

ArcView - Mise en page pour impression

Lorsque vous avez une carte avec des données classées et affichées qui vous satisfont, vous devez préparer la mise en page de cette carte pour l'impression. Le but de cette leçon est de produire une carte sur une seule page qui inclut les éléments essentiels à toute bonne carte.

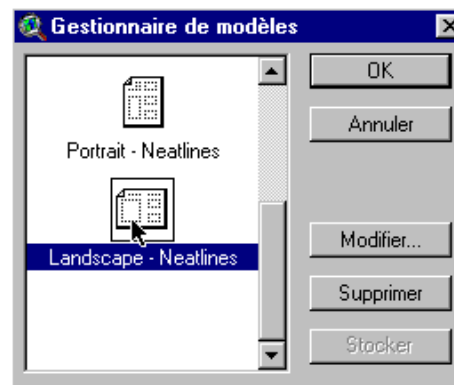
ÉTABLIR LA CARTE

1. Cliquez sur le menu **Vue**.
2. Cliquez sur **Mise en page**.
3. Sélectionnez le **Gestionnaire de modèles** que vous désirez (Un des **Gestionnaire de modèles** que nous vous suggérons est **Landscape**).
4. Cliquez **OK**.
5. Maximisez l'écran de **Mise en page**.



ÉDITION DU TITRE

1. Faites un **double-clic** sur le titre **Vue1**.
2. **Éditez** le titre afin qu'il reflète le but principal de votre carte. Par exemple, la foresterie, la population, etc.
3. Cliquez **OK**.
4. **Redimensionnez** le titre en utilisant les coins de l'encadré et déplacez le là où il vous semble le plus visuellement équilibré.
5. **Cliquez et glissez**, si nécessaire, afin de repositionner votre légende.



ÉDITION DE LA FLÈCHE DU NORD

1. Faites un **double-clic** sur la *flèche du Nord* et choisissez une différente rose des vents. Vérifiez que votre flèche du Nord pointe en direction Nord de la carte.
2. **Cliquez et glissez**, si nécessaire, afin de repositionner et de pivoter votre flèche du Nord ou votre rose des vents (utiliser la fonction **Angle de rotation**).

ÉDITION DE L'ÉCHELLE DE LA CARTE

1. Faites un **double-clic** sur la *barre d'échelle*.
2. **Choisissez** un nouveau style de barre d'échelle. La barre d'échelle a une propriété par défaut ce qui ne vous permet pas de la changer complètement comme vous la voudriez.
3. **Changez** les unités en **km**.
4. Trouvez une combinaison de style, d'échelle et d'intervalles qui est visuellement attrayante.
5. **Cliquez et glissez** à un endroit approprié qui mettra votre barre d'échelle en valeur.

AJOUTER DES ÉTIQUETTES, DU TEXTE ET D'AUTRES INFORMATIONS PERTINENTES

1. Cliquez sur l'outil **Texte**.
2. Cliquez à la position sur votre mise en page où vous voulez que le texte apparaisse.
3. Dans la boîte **Propriétés du texte**, tapez votre texte. Par exemple, "carte réalisée par (votre nom, la date)".
4. Sélectionnez le formatage désiré tel que l'**alignement**, l'**espacement** et la **rotation**.
5. Cliquez **OK**. Là où vous voulez que le texte apparaisse.
6. Cliquez sur l'outil **Pointeur**.
7. Sélectionnez votre nouveau texte.
8. Cliquez une fois pour changer l'endroit ou la dimension, cliquez deux fois pour changer le contenu.

! Expérimentez avec tous les outils mis à votre disposition dans la mise en page jusqu'à ce que votre carte soit attrayante et à votre goût.

CHANGER LE NOM DE LA MISE EN PAGE

Vous ne faites cette étape que si vous voulez sauver votre projet à l'ordinateur ou sur une disquette ou un CD-ROM.

1. Cliquez sur le menu **Mise en page**.
2. Sélectionnez **Propriétés**.
3. Changez le "nom". Cliquez **OK**.

ARRANGEMENT DE VOTRE MISE EN PAGE

! Expérimentez avec les boutons de la mise en page (Utilisez le guide de références des icônes qui se trouve au début de cette leçon).

- **associer** (lie des éléments ensemble pour n'en faire qu'un)
- **dissocier** (dissocie les éléments liés pour en faire plusieurs)
- **mettre en premier plan** (change l'ordre des éléments par exemple les lignes au-dessus des polygones)
- **mettre en arrière plan** (change l'ordre des éléments par exemple les polygones en dessous des lignes)
- **zoom avant, zoom arrière** (rend l'image plus grande ou plus petite)
- **ajouter un cadre** (un cadre autour de la mise en page)

IMPRIMER LA MISE EN PAGE

1. Cliquez sur le bouton **Imprimer**.
2. Cliquez **Configurer**.
3. Sélectionnez les propriétés de l'imprimante telle qu'indiquer par votre enseignante / enseignant.
4. Cliquez **OK**. pour imprimer.

! **Noter** que votre carte peut aussi être sauver au fichier d'impression.